

北京大学线性代数 A 期中试题

2025-2026 学年第二学期

1. (10 分) 设 q, m 和 n 都是正整数, 求多项式 $f(x) = x^{q^m} - x$ 与 $g(x) = x^{q^n} - x$ 的最大公因式.

2. (8 分) 设 n 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & I_{n-1} \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

判断 A 能否对角化, 若能给出与 A 相似的对角矩阵.

3. (12 分) 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

(1) 求 A 的特征多项式和最小多项式;

(2) 求可逆矩阵 U 和 Jordan 形矩阵 J 使得 $A = UJU^{-1}$.

4. (20 分) 设复数域 $\mathbb{C}$ 上的 4 阶方阵 A 满足 $A^2 - 3A + 2I = 0$.

(1) 求 A 所有可能的最小多项式, 并对每种情形所确定 A 的 Jordan 标准形;

(2) 设进一步有 $\text{rank}(A - I) = 2$, 给出 A 的特征多项式、最小多项式和 Jordan 标准形;

(3) 在 (2) 的条件下, 求与 A^{10} 相似的矩阵.

5. (20 分) 设 $\mathcal{A}$ 是复线性空间 V 上的线性变换. 已知 $\mathcal{A}$ 的特征多项式为 $f(x) = x^4 - 6x^2 + 8x - 3$, 且 $\mathcal{A}$ 的各个特征子空间的维数之和等于 3.

(1) 将 V 分解为 $\mathcal{A}$ 的根子空间 V_1, V_2 的直和, 求出 V_1, V_2 的维数;

(2) 求 $\mathcal{A}$ 的最小多项式;

(3) 求一个 2 次多项式 $h(x)$, 使得线性变换 $\mathcal{B} = h(\mathcal{A})$ 可以对角化且 $\mathcal{A} - \mathcal{B}$ 是 V 上的幂零变换.

6. (10 分) 设复数域上 n 阶矩阵 A 满足 $\text{rank } A + \text{rank}(A - I) = n$, 证明 $A^2 = A$ 且 $\text{tr } A = \text{rank } A$.

7. (10 分) 设矩阵 A, B 均可对角化, 且 $AB = BA$, 证明存在可逆矩阵 U 使得 $U^{-1}AU$ 和 $U^{-1}BU$ 均为对角矩阵.

8. (10 分) 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 满足条件 $\mathcal{A}^n = 0$, $\dim \operatorname{Ker} \mathcal{A} = 1$ 且 $\mathcal{B}\mathcal{A} - \mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{A}$, 证明 $\mathcal{B}$ 可对角化.